Mettre un titre original

Étienne Collin, Emeric Laberge

November 27, 2024

Plan de la présentation

Introduction

Contexte et Objectifs

Description du Protocole HDLC

Architecture du Projet

Fonctionnalités de l'Émetteur

Fonctionnalités du Récepteur

Fonctionnalités du Tunnel

Gestion des Erreurs

Calcul du CRC

Bit Stuffing

Tests et Simulations

Conclusion

Questions et Réponses

Introduction

Introduction

Contexte et Objectifs

Contexte et Objectifs

Description du Protocole HDLC

Description du Protocole HDLC

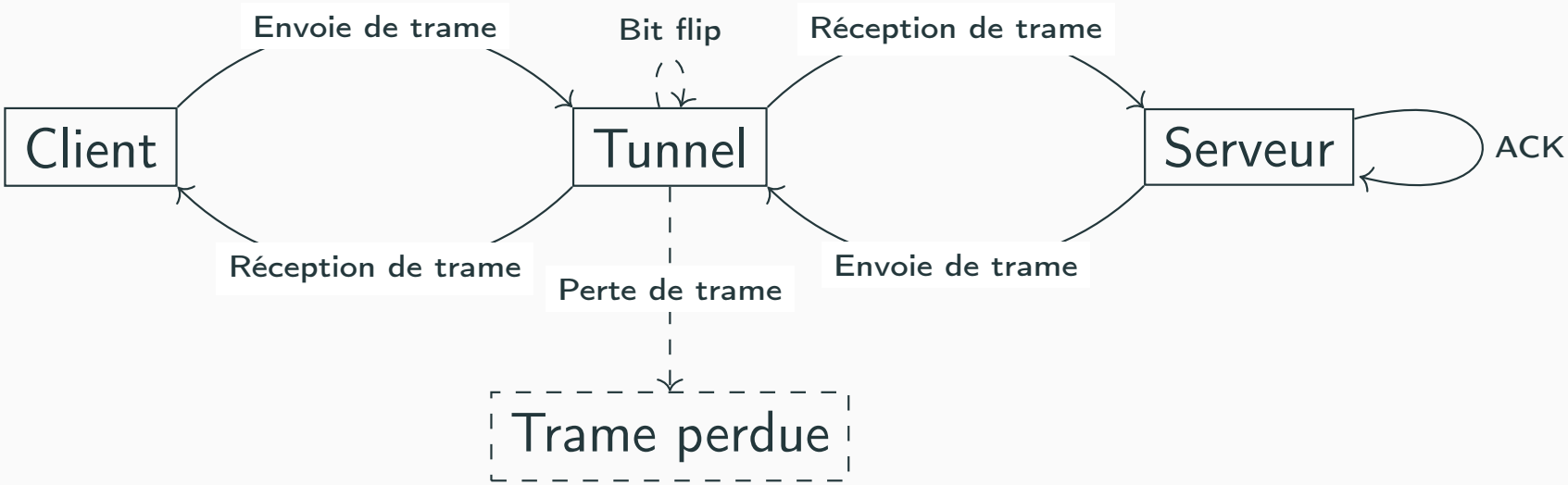
High-Level Data Link Control (HDLC) est un protocole de communication de données qui opère au niveau de la couche liaison du modèle OSI.
Il est utilisé pour la transmission de données entre machines distantes.
Dans ce projet, nous allons implémenter une version simplifiée du protocole HDLC en utilisant le langage de programmation **Rust**.

Architecture du Projet

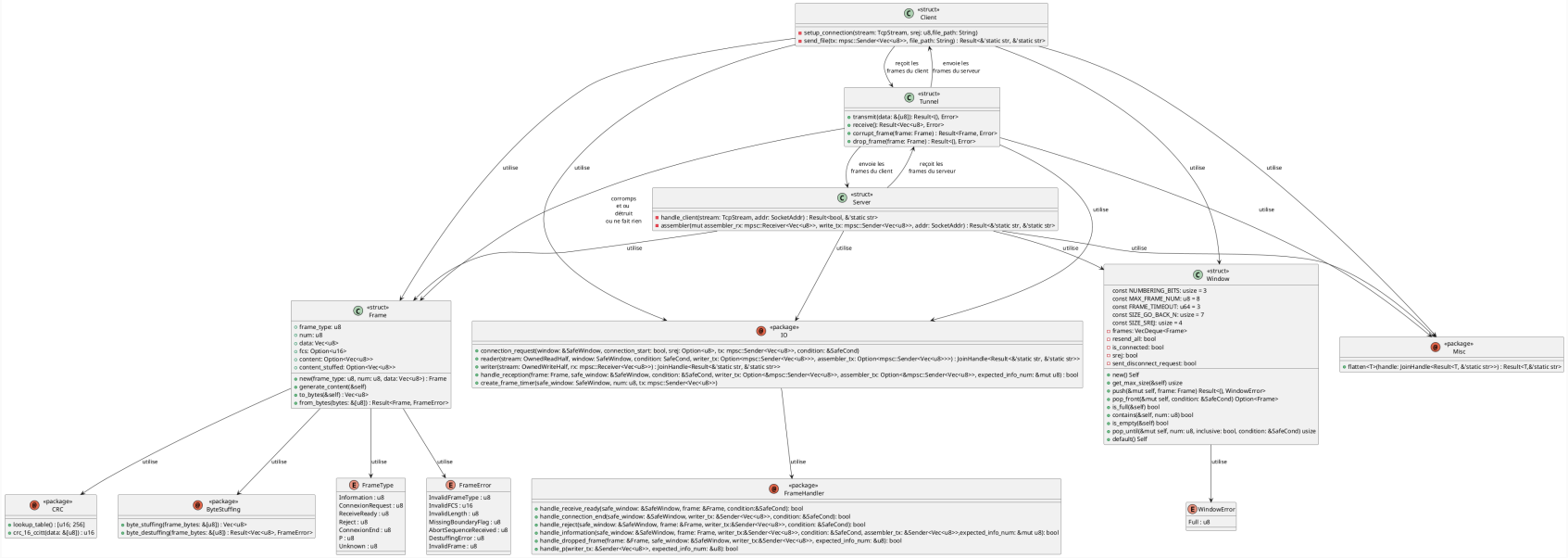
Architecture du Projet

Dans notre projet, nous avons deux composantes principales : l'**émetteur** représenté par le client et le **récepteur** représenté par le serveur.
L'émetteur est responsable de l'envoi des trames et le récepteur est responsable de la réception des trames.
Nous avons également une troisième composante qui est l'intermédiaire de simulation qui est responsable de simuler les erreurs de transmission. Dans notre cas, c'est le **tunnel** qui est responsable de cette tâche.

Visualisation simplifiée de l'architecture



Architecture détaillée



Fonctionnalités de l'Émetteur

Fonctionnalités de l'Émetteur

Les fonctionnalités de l'émetteur sont les suivantes :

- Établissement de la connexion
- Séparation des données en trames
- Gestion de la fenêtre d'envoi
- Byte stuffing
- Byte destuffing
- Envoi de trames
- Attente de l'acquittement
- Vérification de l'intégrité des données
- Gestion des erreurs ou des pertes de trames
- Fermeture de la connexion

Établissement de la connexion

Séparation des données en trames

Gestion de la fenêtre d'envoi

Byte stuffing

Byte destuffing

Envoi de trames

Attente de l'acquittement

Vérification de l'intégrité des données

Gestion des erreurs ou des pertes de trames

Fermeture de la connexion

Fonctionnalités du Récepteur

Fonctionnalités du Récepteur

Les fonctionnalités du récepteur sont les suivantes :

- Établissement de la connexion
- Réception de trames
- Gestion de la fenêtre de réception
- Byte stuffing
- Byte destuffing
- Envoi d'acquittements
- Vérification de l'intégrité des données
- Gestion des erreurs ou des pertes de trames
- Fermeture de la connexion

Établissement de la connexion

Réception de trames

Gestion de la fenêtre de réception

Byte stuffing

Byte destuffing

Envoi d'acquittements

Vérification de l'intégrité des données

Gestion des erreurs ou des pertes de trames

Fermeture de la connexion

Fonctionnalités du Tunnel

Fonctionnalités du Tunnel

Les fonctionnalités du tunnel sont les suivantes :

- Simulation des erreurs de transmission
- Simulation des pertes de trames

Simulation des erreurs de transmission

Simulation des pertes de trames

Gestion des Erreurs

Gestion des Erreurs

Les erreurs de transmission peuvent être de plusieurs types :

- Erreur de CRC (causé par un bit flip)
- Perte de trame

CRC

Perte de trame

Calcul du CRC

Calcul du CRC

Bit Stuffing

Bit Stuffing

Tests et Simulations

Tests et Simulations

Conclusion

Conclusion

Questions et Réponses

Questions et Réponses